

Python **Avanzado** para IA

Funcionalidad, Estructura y Escalamiento Masivo

Programación Funcional

Ecosistema Funcional



Lambda

Funciones anónimas de una sola línea. Ideales para operaciones rápidas in-situ sin definición formal.



List Comp

Creación de listas transformadas de forma concisa. Reduce la complejidad ciclomática del código.



Map & Filter

Transformación y selección de datos masivos. Operan bajo el principio de evaluación perezosa.



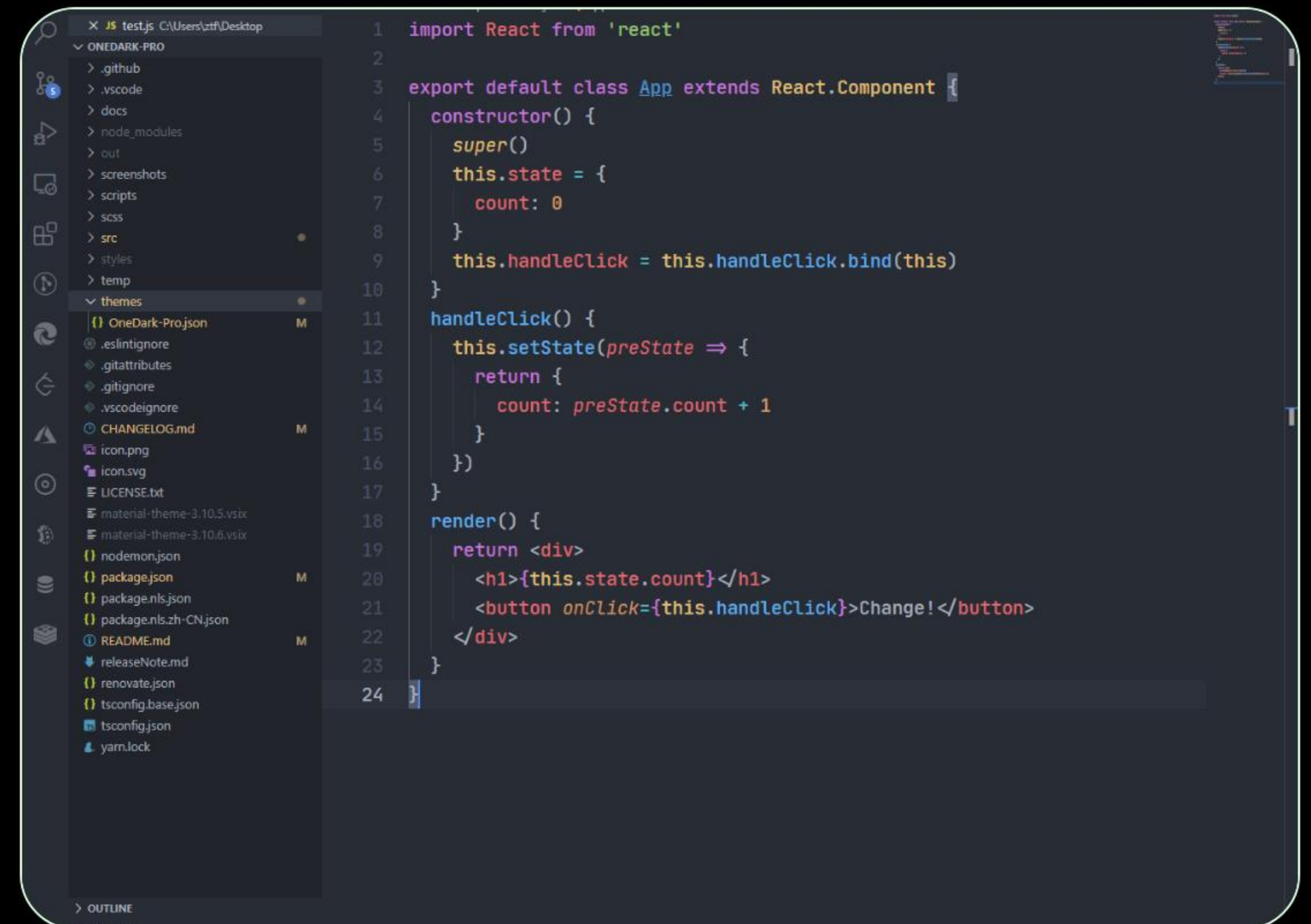
Lazy Eval

Procesamiento bajo demanda que evita el consumo excesivo de memoria en datasets gigantescos.

Optimización del Código

La adopción de patrones funcionales no es solo una cuestión de estética, sino de **rendimiento**.

- ✓ **Inmutabilidad:** Reduce errores al evitar estados compartidos.
- ✓ **Legibilidad:** El código se lee como transformaciones matemáticas claras.
- ✓ **Paralelismo:** Facilita la distribución de tareas en múltiples núcleos.



```
1 import React from 'react'
2
3 export default class App extends React.Component {
4   constructor() {
5     super()
6     this.state = {
7       count: 0
8     }
9     this.handleClick = this.handleClick.bind(this)
10  }
11  handleClick() {
12    this.setState(preState => {
13      return {
14        count: preState.count + 1
15      }
16    })
17  }
18  render() {
19    return <div>
20      <h1>{this.state.count}</h1>
21      <button onClick={this.handleClick}>Change!</button>
22    </div>
23  }
24 }
```


Programación Orientada a Objetos

Arquitectura de Software en IA



Clases y Objetos

El plano maestro (clase) y su instancia concreta (objeto) para modelar agentes inteligentes.



Encapsulamiento

Ocultar la complejidad algorítmica interna, exponiendo interfaces de usuario simplificadas.



Abstracción

Permite crear jerarquías de modelos, heredando comportamientos comunes entre diferentes arquitecturas.



Mantenibilidad

Sistemas modulares donde la actualización de un componente no afecta la integridad global.



Modelado de Agentes

La POO permite transformar scripts aislados en ecosistemas robustos. Al modelar un problema de IA como una interacción de objetos, logramos:

-  Representación fiel de agentes autónomos.
-  Escalabilidad mediante herencia y polimorfismo.
-  Gestión eficiente del estado interno del modelo.

Escalamiento y Rendimiento

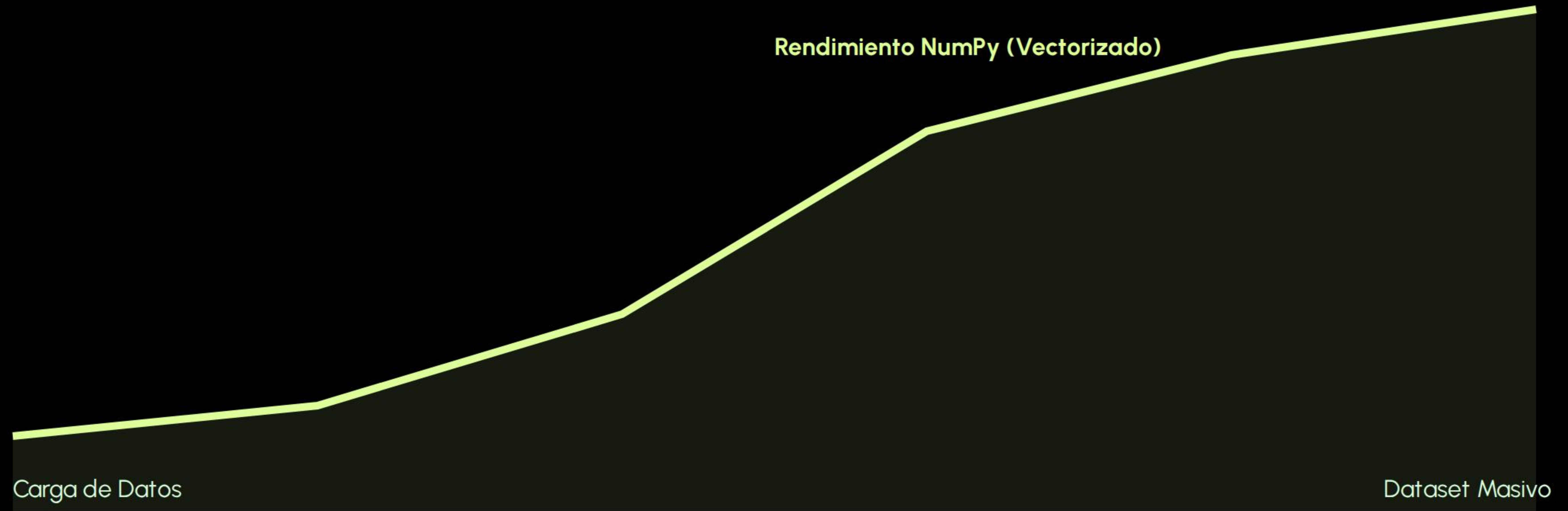
Impacto de la Vectorización

100x

Velocidad Masiva

NumPy reemplaza las iteraciones de Python por operaciones vectorizadas ejecutadas en C. Al usar instrucciones SIMD, procesamos millones de datos en milisegundos.

Eficiencia en Big Data



Curva de procesamiento optimizado frente al crecimiento exponencial de datos.

La Ventaja de Google Colab

Poder de cómputo industrial al alcance de todos.

-  **Hardware Gratuito:** Acceso a GPUs T4 y TPUs de alto rendimiento.
-  **Cero Configuración:** Entornos pre-instalados listos para producir.
-  **Colaboración:** Flujo de trabajo en tiempo real tipo Google Docs.

¿Preguntas?

Sesión de consulta y cierre de la presentación.

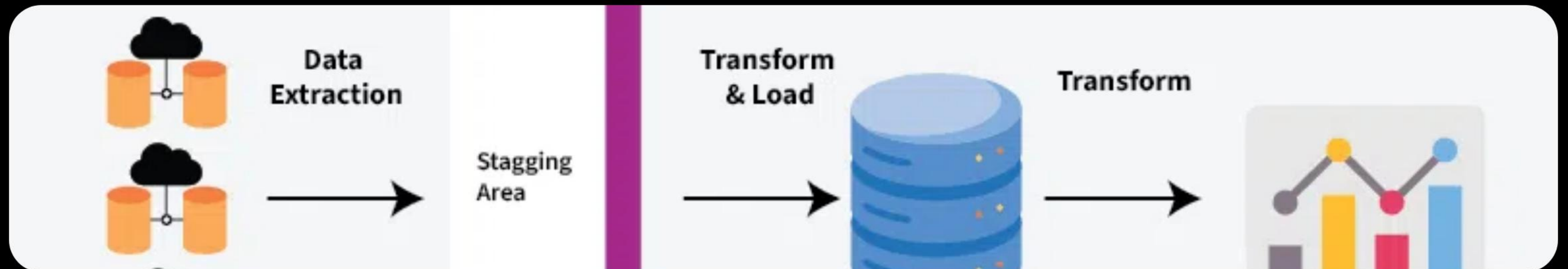


Image Sources



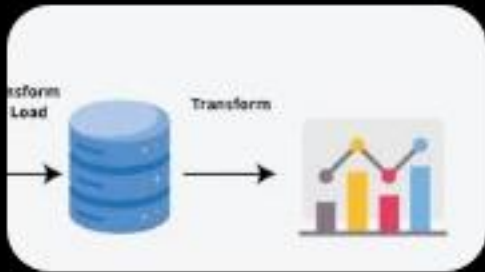
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*IZYcD4f0VFkz3DfJlGgmkw.png

Source: jaredesign.medium.com



https://images.stockcake.com/public/7/a/a/7aab373d-dbc6-44c3-b6cf-95bc96c9c4ed_large/digital-connectivity-mesh-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240923183059/data-pipeline-Overview.webp>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://png.pngtree.com/thumb_back/fh260/background/20251124/pngtree-a-futuristic-server-room-with-glowing-blue-and-green-lights-showcasing-image_20579051.webp

Source: pngtree.com
